

Tarea 1

Clasificación hidroclimática a escala mensual de una cuenca

Curso de Hidrología · Semestre 202602
Profesor: Carlos David Hoyos
Universidad Nacional de Colombia — Sede Medellín

Grupos de tres estudiantes · Entrega: lunes 5 de octubre de 2026

La pregunta de la tarea

¿Cómo se distribuyen la precipitación y el caudal en una cuenca, cómo cambian en el tiempo y qué procesos físicos explican su régimen y su relación con el clima regional y global?

Cada grupo seleccionará una cuenca en cualquier lugar del mundo y construirá una **clasificación hidroclimática sustentada en sus series mensuales**. El punto de partida serán registros diarios de precipitación y caudal, complementados con precipitación IMERG para la misma cuenca. Todo el análisis se realizará a escala mensual; la temperatura se obtendrá de la base elegida o de ERA5-Land/ERA5.

La clasificación debe surgir del análisis: cuándo llega el agua, cuándo sale por el río, qué tan marcada es la estacionalidad y cuánto cambia ese patrón entre años. Cada categoría deberá tener criterios explícitos y evidencia que permita discutirla.

Selección de la cuenca

- **Trabajo en grupos de tres personas.** El grupo escoge y justifica su cuenca.
- **Localización libre:** cualquier país o región del mundo.
- **Información indispensable:** caudal diario observado y precipitación diaria representativa de la cuenca, con un registro común de al menos **25 años**. Se admite como máximo un **10 % de datos diarios faltantes por variable** en ese periodo común, calculado sobre los días esperados y antes de cualquier relleno. Reporten su distribución temporal; no basta la distancia entre la primera y la última fecha.
- **Comparación satelital:** precipitación IMERG para la misma cuenca y un periodo común con los registros de referencia. Verificar su disponibilidad antes de cerrar la selección.
- **Temperatura para el análisis:** usar la información disponible en la base; si no existe, obtener temperatura del aire a 2 m de ERA5-Land o ERA5. Trabajar con medias mensuales representativas de la cuenca.
- **Tamaño:** seleccionar una cuenca con área de drenaje entre **100 y 10 000 km²**, incluidos ambos límites. Reportar el área correspondiente a la estación de salida y justificar su representatividad respecto a la resolución de IMERG.
- **Identificación:** nombre, código de estación, coordenadas, área, mapa y fuente de la delimitación.

Sugerencia de partida: explorar los proyectos CAMELS. Sus series y atributos facilitan conectar el clima con las características físicas de la cuenca. También pueden proponer otra fuente que cumpla los requisitos.

Requisito transversal: explicar la física de la cuenca

El análisis estadístico debe conducir a una explicación hidrológica

La tarea no se completa con gráficas, coeficientes, tendencias o mapas. En **cada uno de los cinco puntos**, interpreten los resultados mediante procesos físicos pertinentes para la cuenca y la región. Expliquen cómo llega el agua, cómo se almacena, cómo retorna a la atmósfera y cómo sale por el río. Distingan lo que muestran los datos de las hipótesis que proponen para explicarlo.

Contexto físico para orientar las hipótesis

Construyan una ficha breve y un mapa de la cuenca: ubicación, área, rango altitudinal, relieve, orientación respecto a las fuentes de humedad, coberturas del suelo y rasgos geológicos o de suelos que puedan afectar infiltración y almacenamiento. Identifiquen lagos, humedales, nieve, glaciares, embalses y extracciones cuando existan. Utilicen atributos CAMELS y fuentes adicionales, indicando procedencia y limitaciones. Seleccionen los rasgos que ayuden a explicar los resultados; no acumulen atributos sin interpretarlos.

Buscar, leer y contrastar fuentes

Consulten **libros y capítulos de hidrología o climatología, artículos científicos, informes de instituciones y material técnico en línea**. Combinen fundamentos de procesos con estudios de la región o de la cuenca y documentación de los productos utilizados. Evalúen autoría, institución, fecha, escala espacial y pertinencia de cada fuente. Si no encuentran estudios específicos, justifiquen el uso de evidencia de una región comparable.

Cada explicación sustantiva deberá citar la fuente que la respalda y conectar esa fuente con un resultado propio. Incluyan referencias completas, DOI o enlace cuando exista y páginas o secciones pertinentes para libros e informes. Una bibliografía al final sin citas en la discusión no muestra cómo se usaron las fuentes. Las respuestas de IA pueden orientar la búsqueda, pero no sustituyen la lectura ni la comprobación de las referencias originales.

Una secuencia de razonamiento para los cinco puntos

1. **Resultado:** describan el rasgo observado y cuantifiquenlo, con su incertidumbre. Remitan a la figura o tabla correspondiente.
2. **Mecanismo:** expliquen qué proceso podría producir ese rasgo y por qué sería pertinente en esa cuenca y época del año.
3. **Evidencia:** relacionen los datos, atributos y bibliografía que apoyan la explicación. Eviten usar una referencia general como prueba de un mecanismo local no comprobado.
4. **Alternativas y contraste:** planteen otra explicación plausible y señalen qué observación permitiría distinguirlas. Reconozcan los procesos para los que faltan datos.

Por ejemplo, si el máximo de caudal ocurre después del máximo de lluvia, cuantifiquen el desfase y evalúen almacenamiento subterráneo, nieve o regulación según la cuenca; no escojan una causa únicamente por resultar plausible. De forma semejante, un pico interanual o una región de alta correlación exige un mecanismo de conexión y evidencia adicional.

Síntesis física de la caracterización

Cierren el informe con un **esquema conceptual propio** que conecte circulación regional, aportes de precipitación, almacenamiento, pérdidas y caudal, indicando las escalas temporales relevantes. Acompañenlo con una tabla breve: resultado principal, mecanismo propuesto, evidencia propia, fuente consultada y limitación o explicación alternativa. Integren los cinco puntos y revisen la hipótesis inicial; la conclusión no debe limitarse a repetir los estadísticos.

Punto 1. Series mensuales: exploración y validación

Propósito: construir una primera interpretación de la cuenca mediante gráficas cronológicas y análisis descriptivo de precipitación y caudal a escala mensual. Utilicen la exploración para detectar problemas de datos y de procesamiento antes de avanzar a las comparaciones.

1.1. Graficar las series de caudal y precipitación

Construyan la precipitación acumulada mensual y el caudal medio mensual a partir de los registros diarios. Grafiquen ambas series en paneles alineados, con el mismo eje de tiempo, unidades explícitas y vacíos visibles. Describan periodos húmedos y secos, máximos, mínimos, persistencia, cambios aparentes y posibles desfases. Esta será su aproximación inicial; contrastarán estas impresiones con los puntos siguientes.

Para meses completos, con P_d como precipitación acumulada durante el día d , en mm, Q_d como caudal medio diario en m^3/s y n_m como número de días del mes:

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d, \quad \bar{Q}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d.$$

Para comparar precipitación y escurrimiento en unidades equivalentes, conviertan también el caudal a lámina mensual, usando el área de drenaje A en km^2 :

$$R_m = \frac{86.4}{A} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{mm/mes}].$$

Si el caudal ya está expresado en lámina diaria, no repitan la conversión por área. Obtengan y grafiquen también la temperatura media mensual, usando la fuente original o ERA5-Land/ERA5 según el punto 3.1.

1.2. Incorporar precipitación IMERG para la misma cuenca

IMERG significa *Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM*. Es un producto de precipitación de la misión GPM que combina estimaciones de varios satélites en una malla espacial. Ofrece distintas resoluciones temporales y modalidades de procesamiento; la modalidad *Final* incorpora información de pluviómetros. Consulten la [descripción oficial de NASA](#) y la documentación de la versión seleccionada.

Cada grupo deberá investigar cómo acceder, descargar y procesar IMERG. No se prescribe una plataforma ni una receta de descarga. Consigan la precipitación para la misma delimitación de cuenca y un periodo que se superponga con los registros de precipitación y caudal. Documenten producto, versión, modalidad, variable, unidades, resolución, fechas y procedimiento reproducible de acceso.

Obtengan un promedio espacial representativo de la cuenca, justificando la ponderación de las celdas y el tratamiento de bordes. No sustituyan automáticamente el promedio de cuenca por el píxel de la estación de salida. Comprueben la resolución del producto frente al tamaño de la cuenca y su cobertura espacial y temporal. Si descargan tasas de precipitación, conviértanlas a acumulados con la duración correspondiente; un archivo mensual no necesariamente contiene mm/mes.

En adelante, $P_{L,m}$ denota la precipitación de referencia de la base elegida (“lluvia local”) y $P_{I,m}$ la de IMERG. Expliquen si P_L procede de estaciones, interpolación, satélites o reanálisis: no es necesariamente una observación local independiente. Agreguen IMERG a la figura cronológica y definan el periodo común de comparación.

1.3. Describir la distribución de los datos mensuales

Para P_L , P_I , $\bar{Q}$ y temperatura media mensual, presenten histogramas y una tabla con: número de meses válidos, media, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo, rango, cuartiles, rango intercuartílico y percentiles 5, 10, 90 y 95. Incluyan R cuando se utilice para comparar láminas. Especifiquen las unidades, el periodo, el tratamiento de faltantes y la convención empleada para calcular percentiles.

- Construyan los histogramas con criterios explícitos de intervalos. Para comparar las dos precipitaciones, usen los mismos meses y límites de clase; justifiquen el uso de frecuencias relativas o densidades.
- Complementen con diagramas de caja. Examinen asimetría, diferencias entre media y mediana, dispersión, colas y frecuencia de meses con precipitación o caudal igual a cero. Distingan ceros de datos ausentes; una temperatura de cero grados Celsius no implica ausencia de temperatura.
- Identifiquen las fechas de los meses extremos y búsquenlas en las gráficas cronológicas. ¿Son coherentes entre variables? ¿Corresponden a un episodio plausible o a un problema de datos?
- Interpreten las cifras: ¿qué estadísticos representan mejor una condición típica?, ¿cuánto influyen los extremos?, ¿qué diferencias aparecen entre las dos fuentes de precipitación?

Estos histogramas reúnen meses de distintas estaciones del año. No confundan esa distribución con la variabilidad entre años de un mismo mes calendario, que analizarán en el apartado 1.5. Distingan las estadísticas del registro completo de las calculadas sobre los meses comunes a las series comparadas.

1.4. Usar la exploración como control de calidad

1. Presenten una tabla o mapa de disponibilidad por año y mes: días válidos, meses retenidos y meses excluidos para cada variable. Justifiquen el criterio de completitud y apliquen el mismo criterio durante el análisis. No presenten sumas parciales como acumulados mensuales completos.
2. Comprueben fechas, duplicados, unidades, códigos de faltantes, valores negativos y banderas de calidad. Una temperatura negativa en grados Celsius es físicamente posible; evalúen las anomalías según la variable. Identifiquen valores rellenados, reconstruidos o simulados. Revisen manualmente al menos un mes de agregación y conversión de unidades.
3. Busquen saltos, secuencias constantes, extremos aislados y cambios de cobertura. Consulten metadatos cuando haya posibles cambios de estación, instrumentos o producto. No eliminen valores solo por aparecer fuera de los bigotes de un diagrama de caja.
4. Registren cada anomalía relevante, la comprobación realizada, la decisión tomada y su efecto sobre el análisis. Distingan lo corregido de lo que permanece incierto.

Coherencia hidrológica y límites de la validación

Comparar gráficas y estadísticas permite detectar inconsistencias, pero no demuestra por sí solo que una fuente sea correcta. El residuo $P_m - R_m$ no equivale automáticamente a evapotranspiración: intervienen almacenamiento e intercambios no representados. Un mes con $R_m > P_m$ puede reflejar liberación de agua almacenada y no constituye, por sí solo, un error.

Hipótesis inicial: formulen una primera interpretación del régimen y señalen qué evidencia la sostiene. Contrástenla con la climatología del apartado 1.5 y con los análisis posteriores.

1.5. Climatología, variabilidad y explicación física

Propósito: caracterizar exhaustivamente el ciclo anual, distinguirlo de su variabilidad entre años y explicar los procesos que lo controlan en la región de la cuenca.

1.5.a. Construir la climatología de doce meses

Para P_L , P_I , $\bar{Q}$ y, cuando se utilice, R , agrupen los datos por mes calendario sobre un periodo común. Incorporen temperatura media mensual de la base o de ERA5-Land/ERA5 (véase el punto 3.1). Presenten, para cada mes, número de años válidos, media, mediana, desviación estándar, cuartiles y percentiles 10 y 90. Para comparar fuentes, utilicen los mismos pares de meses válidos.

Grafiquen los ciclos de media y mediana con bandas intercuartílicas y percentiles 10–90, o diagramas de caja por mes. Las bandas describen dispersión entre años; no son intervalos de confianza de la media. Complementen con una representación que conserve los años individuales, como un mapa año–mes o curvas anuales superpuestas.

1.5.b. Describir y contrastar el ciclo anual

- Identifiquen meses de máximos y mínimos, amplitud, duración de temporadas húmedas y secas, número de picos y concentración estacional. Justifiquen con indicadores explícitos la clasificación como régimen unimodal, bimodal o de estacionalidad débil.
- Comparen la fase y forma de los ciclos de precipitación y caudal. Cuantifiquen los desfases relevantes y discutan cómo cambia la interpretación al usar lluvia local o IMERG.
- Examinen qué meses tienen mayor variabilidad y asimetría, y cuánto influye cada año en el promedio. Si usan coeficiente de variación en precipitación o caudal, discutan su inestabilidad cerca de una media nula. No lo utilicen para temperatura en grados Celsius, cuya escala tiene un cero convencional.
- Evalúen si los picos del ciclo promedio aparecen en la mayoría de los años. Comparen dos subperiodos si la longitud del registro lo permite y discutan si la clasificación es estable; no atribuyan automáticamente las diferencias a una tendencia climática.
- Analicen las anomalías respecto al ciclo anual y conecten los resultados con los diagramas de dispersión del punto 2. Identifiquen años contrastantes y expliquen qué muestran sobre la variabilidad del régimen.

1.5.c. Explicar los procesos regionales y de la cuenca

Construyan una explicación física apoyada en bibliografía regional y evidencia de los datos. Según la localización, consideren migración de la zona de convergencia intertropical, monzones, frentes, circulación estacional, transporte de humedad, convección y efectos orográficos. Seleccionen los mecanismos pertinentes; no presenten una lista genérica.

Expliquen cómo la cuenca transforma ese aporte: evapotranspiración y disponibilidad de energía, humedad del suelo, almacenamiento subterráneo, nieve y deshielo, glaciares, lagos, embalses y extracciones, según corresponda. Distingan controles del ciclo estacional de factores que modulan diferencias entre años. Sustenten cualquier atribución a modos de variabilidad climática con fuentes y evidencia adicional.

Síntesis del ciclo anual: propongan una clasificación hidroclimática mensual de la cuenca; formulen los criterios, relacionen cada rasgo con evidencia y procesos, y expliciten alternativas e incertidumbres. Formulen una hipótesis que puedan contrastar con las relaciones del punto 2 y las tendencias del punto 3. No basta con copiar un atributo de CAMELS: la clasificación debe corresponder a las series y al periodo estudiados. Una categoría de aridez requiere un criterio climático justificado, no solo el total de precipitación.

Punto 2. Relaciones entre series y modelos estadísticos

Todas las comparaciones y modelos de esta tarea serán mensuales. Utilicen meses coincidentes y válidos; reporten el periodo y el número de pares en cada análisis.

2.1. Diagramas de dispersión e interpretación

Construyan diagramas de dispersión para: (a) IMERG frente a lluvia local; (b) lluvia local frente a caudal; y (c) IMERG frente a caudal. Definan claramente los ejes. Para lluvia-caudal, usen $\bar{Q}$ y apoyen la interpretación con R cuando interese comparar láminas.

- Coloreen los puntos por mes calendario o estación climática. Describan dirección, forma, fuerza, dispersión, agrupamientos, valores influyentes y posibles cambios de variabilidad con la magnitud.
- En IMERG-lluvia local incluyan la línea 1:1, con escalas comparables. Calculen sesgo medio $\overline{P_I - P_L}$, MAE y RMSE; expliquen su significado respecto a la fuente de referencia. Una correlación alta no garantiza concordancia.
- Calculen correlaciones de Pearson y Spearman e interpreten sus diferencias. La correlación no demuestra causalidad ni basta para decidir que existe un buen modelo predictivo.
- Explore si la lluvia de meses anteriores ayuda a explicar el caudal: justifiquen rezagos mensuales según almacenamiento, nieve o regulación. Definan el sentido del rezago y eviten utilizar lluvia futura para predecir caudal pasado.
- Comparen las relaciones originales con las de anomalías mensuales, restando a cada dato la climatología de su mes calendario. ¿La asociación persiste al retirar el ciclo anual compartido? Usen la climatología del apartado 1.5 y la definición de anomalías del punto 3.2.

2.2. ¿Se pueden construir modelos útiles?

Evalúen modelos para estimar (i) lluvia local a partir de IMERG y (ii) caudal a partir de lluvia local o IMERG. Justifiquen qué tipo de relación sugieren los datos. Consideren una regresión lineal como referencia; si la evidencia lo requiere, exploren una transformación, una relación no lineal sencilla o una regresión con rezagos. No es obligatorio forzar un modelo donde no exista capacidad explicativa suficiente.

Si proponen modelos, presenten ecuación, variables, unidades, parámetros, supuestos, rango de aplicación y tratamiento de ceros o transformaciones. Comparen alternativas de complejidad razonable y expliquen por qué la seleccionada resulta apropiada. Una relación estadística lluvia-caudal no sustituye una explicación del balance hídrico ni garantiza conservar masa.

2.3. Evaluar fuera del periodo de ajuste

Separen ajuste y evaluación mediante bloques temporales o años completos; justifiquen la partición y eviten mezclar aleatoriamente meses dependientes. Seleccionen modelos, rezagos y transformaciones dentro del periodo de ajuste. Si usan anomalías para modelar, calculen su climatología únicamente con ese periodo.

Evalúen sesgo, MAE y RMSE fuera del ajuste y examinen residuos frente al tiempo, al valor estimado y al mes calendario. Comparen con una referencia sencilla: IMERG sin corrección para estimar lluvia local y la climatología mensual del caudal para estimar caudal. Calculen esa climatología con los años de ajuste. Discutan errores, estacionalidad residual, predicciones físicamente implausibles y estabilidad entre periodos.

Conclusión: ¿existe una relación aprovechable?, ¿de qué tipo?, ¿para qué meses o condiciones funciona?, ¿mejora sobre la referencia? Un resultado negativo bien sustentado también responde la pregunta. MAE es el error absoluto medio y RMSE la raíz del error cuadrático medio. Consideren posibles fuentes compartidas: IMERG Final incorpora pluviómetros y la lluvia de referencia puede incluir información satelital.

Punto 3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas

Analicen tendencias de la precipitación de referencia, la precipitación IMERG, el caudal y la temperatura. Trabajen siempre con datos mensuales. Comparen métodos lineales y no lineales, paramétricos y no paramétricos, y distingan magnitud del cambio, incertidumbre y evidencia estadística.

3.1. Temperatura y periodos de análisis

Si la base de la cuenca no incluye temperatura, **obten gan temperatura del aire a 2 m de ERA5-Land o ERA5**. También pueden usarla para complementar y contrastar los registros existentes. Son productos basados en reanálisis, no observaciones de una estación de la cuenca. ERA5-Land utiliza forzamientos de ERA5 para representar la superficie terrestre con mayor detalle espacial. Consulten la [documentación de ERA5-Land](#) o la [descripción de ERA5 mensual](#).

Investiguen el acceso y documenten producto, versión, variable, unidades, resolución, cobertura y procedimiento de descarga. Obtengan la temperatura media mensual representativa de la misma cuenca, con una ponderación espacial justificada. Si está en kelvin, conviértanla mediante $T[^\circ\text{C}] = T[\text{K}] - 273.15$. Calculen la media temporal, no la suma; si parten de datos diarios completos, promedien todos los días del mes. Examinen las diferencias de altura y resolución espacial respecto a la cuenca. No unan sin evaluación registros locales y reanálisis en una sola serie: un cambio de fuente puede introducir un salto artificial.

Usen el registro mensual completo disponible de cada variable para estudiar cambios de largo plazo y, adicionalmente, un periodo común para comparar variables y productos. Distingan esas dos preguntas. La menor duración de IMERG no debe recortar automáticamente los otros registros. Reporten fechas, cantidad de meses válidos, vacíos y cambios de fuente; “serie completa” no significa rellenar todos los faltantes.

3.2. Series originales, anomalías y anomalías estandarizadas

Para cada variable X_t , con mes calendario $j(t)$, construyan:

$$a_t = X_t - \mu_{j(t)}, \quad z_t = \frac{X_t - \mu_{j(t)}}{s_{j(t)}}.$$

Aquí μ_j y s_j son la media y la desviación estándar de los valores del mes j en un **periodo de referencia fijo**, explícito y justificado. Utilicen el mismo periodo de referencia al comparar fuentes cuando la cobertura lo permita, y reporten el número de años válidos para cada mes. No calculen las anomalías restando una única media de todos los meses ni mediante una climatología móvil que pueda remover parte de la tendencia.

Las anomalías conservan las unidades originales; las estandarizadas son adimensionales. Si $s_j = 0$, la estandarización no está definida; si es muy pequeña o se estima con pocos datos, discutan su inestabilidad. Estandarizar no garantiza normalidad ni equivale a calcular un índice SPI. Presenten las tres representaciones y expliquen qué información conserva o modifica cada una.

3.3. Dos escalas de evaluación temporal

- **Todos los datos:** evalúen la tendencia de la secuencia cronológica de meses, en sus tres representaciones. En la serie original, consideren explícitamente la estacionalidad.
- **Mes a mes:** construyan doce subseries: todos los enero, todos los febrero, etc. Evalúen cómo cambia cada mes a través de los años, también en las tres representaciones. No ajusten una tendencia a las doce medias climatológicas: eso describe el ciclo anual, no su cambio en el tiempo.

Usen las fechas reales como variable temporal, aun si existen vacíos. Verifiquen que, dentro de un mismo mes calendario y con la misma muestra, restar una constante no modifica la pendiente OLS; dividir por $s_j > 0$ solo cambia su escala. Estas transformaciones no constituyen evidencias independientes de tendencia.

3.4. Métodos y comparación de resultados

OLS es un método paramétrico de ajuste, no una categoría separada. Asimismo, “no paramétrico” no significa “no lineal”. Incluyan las siguientes tres aproximaciones y expliquen sus diferencias:

1. **Tendencia lineal por mínimos cuadrados ordinarios (OLS).** Ajusten $X_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t$ y sus equivalentes para a_t y z_t . Para la secuencia original de todos los meses, comparen con un ajuste que controle el mes calendario mediante efectos estacionales. Reporten pendiente, intervalo de confianza, periodo, tamaño de muestra y diagnóstico de residuos. Comprueben dependencia temporal y cambios en la dispersión; si están presentes, sustenten la inferencia con errores estándar robustos a heterocedasticidad y autocorrelación (HAC), o un remuestreo por bloques justificado, en lugar de aceptar automáticamente los errores estándar usuales.
2. **Tendencia monotónica no paramétrica.** Comparen con la prueba de Mann–Kendall y una pendiente de Sen o Theil–Sen. Para la secuencia original con ciclo anual utilicen una variante estacional; para las doce subseries, una prueba por mes calendario. Evalúen la dependencia temporal y justifiquen la variante, corrección o remuestreo empleado. Reporten magnitud e incertidumbre, además del valor p . Estos métodos detectan asociación monotónica con el tiempo: no reconstruyen por sí solos una curva temporal no lineal.
3. **Evolución no lineal.** Seleccionen un método justificable, como LOESS, un modelo aditivo con suavización temporal (GAM) o una regresión segmentada si hay evidencia de cambios de pendiente. Aplíquelo a las tres representaciones y a las escalas global y por mes cuando haya datos suficientes. Documenten suavización, complejidad y tratamiento del ciclo anual; distingan una curva exploratoria de un modelo con inferencia estadística. Comparen con OLS y evalúen sensibilidad a extremos, bordes, suavización y longitud del registro. Eviten interpretar toda ondulación como un cambio físico o extrapolarla fuera del periodo observado.

Si alguna subserie es demasiado corta o incompleta para un ajuste defendible, identifiquenla y expliquen la limitación. No fuercen modelos complejos para llenar una tabla. Para métodos no lineales, describan la forma y los intervalos de aumento o disminución: una única pendiente puede ocultar inversiones del cambio.

3.5. Incertidumbre, robustez y presentación

- Expresen las pendientes por década, indicando las unidades de la variable por década; por ejemplo, °C/década para temperatura y unidades estandarizadas/década para z . En precipitación, aclaren que se trata del cambio del acumulado mensual, no del total anual.
- Presenten series con ajustes e incertidumbre, una tabla comparativa por método y un gráfico de pendientes e intervalos para los doce meses. Identifiquen qué resultados son consistentes entre métodos, representaciones, fuentes y periodos, y expliquen las discrepancias.
- Fijen y documenten el nivel de significancia. Al realizar pruebas para doce meses y varias variables, definan la familia de pruebas y consideren comparaciones múltiples, por ejemplo mediante control de la tasa de falsos descubrimientos (FDR). No seleccionen solo los meses o métodos con valores p pequeños.
- Examinen sensibilidad a años extremos, fecha inicial y final, disponibilidad y posibles rupturas de homogeneidad. Distingan una tendencia gradual de un salto de nivel. Ausencia de significancia no demuestra ausencia de cambio; significancia tampoco garantiza relevancia hidrológica.

Como apoyo metodológico, consulten este [estudio de tendencias y cambios de nivel en caudales](#), que compara tratamientos de la persistencia temporal. Documenten las referencias y las implementaciones utilizadas.

3.6. ¿A qué podrían deberse los cambios?

Si encuentran cambios, propongan y evalúen explicaciones físicas consistentes con su distribución estacional y con las variables analizadas. Si la evidencia es débil o contradictoria, indiquen qué puede y qué no puede concluirse.

1. **Contrasten precipitación, caudal y temperatura.** ¿Cambian en los mismos meses y periodos? ¿El caudal responde de manera consistente con la precipitación? ¿Podrían intervenir cambios de evapotranspiración, almacenamiento, nieve o deshielo? Consideren rezagos y las diferencias entre IMERG y la precipitación de referencia.
2. **Investiguen el contexto de la cuenca.** Consulten bibliografía y metadatos sobre cambios de cobertura, urbanización, deforestación, embalses, operación hidráulica, extracciones y modificaciones de la estación. Relacionen fechas documentadas con los cambios detectados, sin asumir que una coincidencia temporal demuestra causalidad.
3. **Distingan clima, variabilidad y observación.** Evalúen si una fase de variabilidad de baja frecuencia o la elección de los extremos del registro puede producir una tendencia aparente. Consideren cambios en instrumentos, cobertura, productos o asimilación del reanálisis como explicaciones alternativas.
4. **Expliciten el grado de evidencia.** Para cada hipótesis, indiquen mecanismo, evidencia favorable, evidencia faltante o contradictoria y datos adicionales necesarios para contrastarla. Una tendencia estadística aislada no permite atribuir el cambio a una causa específica, incluido el cambio climático.

Síntesis del punto 3

Respondan: ¿qué variable cambia, cuánto, en qué meses y durante qué periodo?, ¿es un cambio lineal, monotónico, no lineal o un salto?, ¿qué tan robusto es frente a método, fuente y periodo?, ¿cuáles son las explicaciones mejor sustentadas y qué incertidumbres permanecen? Diferencien resultados observados, resultados de reanálisis e hipótesis de interpretación.

Punto 4. Análisis de frecuencias mediante Fourier

Pregunta: ¿en qué escalas temporales se concentra la variabilidad de la cuenca y cuáles son sus periodos dominantes? Construyan espectros de Fourier de las series mensuales originales y de sus anomalías para precipitación local, IMERG, caudal y temperatura. Comparen fuentes sobre periodos comunes y distingan estos resultados de los obtenidos con registros de distinta longitud.

4.1. Preparar las series y documentar el cálculo

- Usen la secuencia mensual cronológica, no las doce medias climatológicas. La transformada discreta requiere muestreo regular: no eliminen meses faltantes y concatenen los restantes como si fueran consecutivos. Seleccionen un tramo continuo o justifiquen el tratamiento de vacíos y evalúen su efecto sobre el espectro. No rellenen silenciosamente con ceros.
- Comparen la serie original centrada (restando su media global, conservando el ciclo anual) con las anomalías respecto a la climatología mensual. Examinen además la sensibilidad a retirar la tendencia identificada en el punto 3: una tendencia puede dominar las bajas frecuencias. Reporten qué transformación se aplicó a cada espectro.
- Documenten número de meses N , intervalo $\Delta t = 1$ mes, ventana temporal, normalización y estimador espectral. Pueden utilizar la FFT para calcular la transformada y un periodograma para representar potencia. Si usan una ventana como Hann o un promedio de segmentos (Welch), expliquen cómo se controla la fuga espectral y qué resolución se sacrifica.

Para la transformada del registro completo, sin relleno con ceros, las frecuencias positivas y sus periodos son:

$$f_k = \frac{k}{N\Delta t}, \quad T_k = \frac{1}{f_k}, \quad \Delta f = \frac{1}{N\Delta t}.$$

En Welch, el espaciamiento depende de la longitud del segmento, y la resolución efectiva también depende de la ventana. Con datos mensuales, la frecuencia de Nyquist es 0.5 ciclos/mes y el periodo mínimo resoluble es dos meses. La frecuencia cero corresponde a la media, no a un periodo finito. El relleno con ceros puede refinar la representación gráfica, pero no aumenta la resolución física del registro.

4.2. Construir e interpretar los espectros

Presenten espectros unilaterales de potencia o densidad espectral, indicando la convención, unidades y normalización. Muestren frecuencia en ciclos/mes y una referencia equivalente de periodos en meses o años. Mantengan criterios comparables entre variables; si normalizan por la varianza para comparar formas, declárenlo y no interpreten las alturas como variabilidad absoluta.

1. Identifiquen picos o bandas dominantes y tabulen periodo aproximado, resolución, variable, transformación y número de ciclos observados. No asignen precisión que el registro no permite.
2. Examinen las bandas anual (12 meses), semianual (6 meses) e interanuales. ¿Cuáles dominan en las series originales? ¿Cuáles se atenúan al retirar la climatología? ¿Cómo difieren precipitación, caudal y temperatura?
3. Discutan si el almacenamiento de la cuenca atenúa variaciones rápidas o favorece persistencia. No infieran desfases a partir de espectros de potencia: estos no contienen la fase relativa entre dos series.
4. Evalúen la estabilidad de los picos frente a ventana, tendencia, extremos y periodo de análisis. Un máximo del periodograma no demuestra por sí solo una periodicidad significativa. Si afirman significancia, justifiquen un fondo de ruido compatible con la persistencia de la serie, por ejemplo AR(1), y el tratamiento de la búsqueda entre frecuencias.

Conclusión: relacionen los periodos dominantes con la climatología y los procesos regionales. Un pico interanual no basta para atribuir la variabilidad a ENSO u otro modo climático. Consideren las bandas amplias y la incertidumbre de los periodos con pocos ciclos dentro del registro.

Punto 5. Mapas de correlación con el clima global

Pregunta: ¿qué regiones oceánicas y patrones atmosféricos se asocian con la variabilidad mensual de precipitación y caudal de la cuenca, y cómo cambia esa asociación según el mes del año?

5.1. Seleccionar los campos climáticos

Obtengan campos mensuales globales de **temperatura superficial del mar (SST)** y escojan **otras dos variables atmosféricas**, justificadas por mecanismos relevantes para la región. Se requieren campos espaciales para construir mapas; un índice climático escalar puede complementar, pero no sustituye, estos campos.

Como opciones atmosféricas consideren presión al nivel del mar, altura geopotencial a 500 hPa, componentes del viento a 850 o 200 hPa, o humedad específica en un nivel pertinente. Una combinación inicial posible es presión al nivel del mar y altura geopotencial a 500 hPa, pero el grupo debe justificar su elección. Indiquen nivel vertical, componente y unidades cuando corresponda; distingan geopotencial de altura geopotencial y controlen celdas bajo la superficie en niveles de presión.

Explore el [catálogo de SST de NOAA PSL](#) y los productos [ERA5 mensual de superficie](#) y [ERA5 mensual en niveles de presión](#). Cada grupo investigará cómo acceder a los datos. Documenten fuente, versión, resolución, periodo, máscaras y transformaciones. Pueden usar una malla global de resolución moderada adecuada para patrones de gran escala, justificando cualquier remuestreo.

5.2. Definir y calcular los mapas mensuales

Construyan como base mapas para la precipitación local y el caudal de la cuenca frente a cada uno de los tres campos. Usen IMERG para contrastar la sensibilidad de los patrones más relevantes a la fuente de precipitación; pueden ampliar el análisis a temperatura. Para cada combinación, presenten **doce mapas, uno por mes calendario**, organizados en paneles comparables.

En cada celda correlacionen los valores a través de los años: por ejemplo, todos los eneros de precipitación de la cuenca con todos los eneros de SST de esa celda. **No es una correlación espacial entre celdas ni una correlación calculada con un único enero.** Empleen Pearson como referencia y examinen Spearman cuando asimetría, extremos o relaciones monotónicas no lineales puedan afectar la interpretación.

Con $a_X(t)$ como anomalía de la variable de cuenca y $a_Y(\lambda, \phi, t)$ como anomalía del campo climático, definan:

$$r_j(\lambda, \phi; \ell) = \text{corr}_{\{t: j(t)=j\}} [a_X(t), a_Y(\lambda, \phi, t - \ell)] .$$

Aquí j es el mes calendario de la respuesta de la cuenca. Pueden trabajar sin rezago ($\ell = 0$) o explorar rezagos justificados; con esta convención, $\ell > 0$ significa que el campo climático antecede a la respuesta. Verifiquen el cambio de año: enero con un rezago de un mes se empareja con diciembre del año anterior. Reporten el rezago en cada figura y la cantidad efectiva de pares.

Construyan anomalías por mes calendario y por celda con una referencia fija, compatible con la de la cuenca. Para un mes fijo y la misma muestra, centrar o estandarizar con constantes positivas no cambia Pearson: estos mapas no constituyen evidencias independientes. Si añaden un mapa con todos los meses juntos, usen anomalías para evitar asociaciones dominadas por el ciclo anual.

5.3. Robustez y presentación de los patrones

- Usen una escala divergente común de -1 a 1 , centrada en cero; identifiquen meses, variable de cuenca, campo, nivel, periodo y rezago. Marquen la cuenca y enmascaren tierra en SST, valores inválidos y celdas con pares insuficientes. Definan el mínimo de años y reporten cómo varía el tamaño de muestra espacialmente.
- Comparen las asociaciones de anomalías con las obtenidas tras retirar tendencias de ambas series. Expliquen el método usado. Así distinguirán asociaciones entre fluctuaciones de relaciones influidas por cambios de largo plazo; no interpreten automáticamente ninguna como causal.
- Consideren persistencia temporal al estimar incertidumbre o significancia, mediante un tamaño de muestra efectivo o remuestreo temporal por bloques justificado. Para mapas de un mes calendario, la dependencia relevante se evalúa entre los años de esa subserie.
- Miles de celdas, doce meses y posibles rezagos generan múltiples comparaciones. Definan una familia de pruebas y un procedimiento de control, como FDR, cuyos supuestos discutan. Distingan significancia puntual de evidencia de un patrón espacial; no interpreten píxeles aislados ni escojan el rezago de mayor correlación sin reconocer la búsqueda realizada.
- Examinen la estabilidad de las regiones de mayor asociación entre subperiodos, frente a años extremos y al cambio entre precipitación local e IMERG, siempre que haya suficientes años. Un mapa robusto debe aportar más que unos pocos coeficientes altos.

5.4. Interpretación física e integración

Describan regiones coherentes, signos, estaciones del año y posibles cambios de signo o ubicación. Propongan mecanismos que conecten SST y circulación atmosférica con transporte de humedad, precipitación y respuesta de la cuenca. Contrasten la explicación con bibliografía regional, el ciclo anual y los resultados previos.

¿Coinciden los meses de mayor asociación para precipitación y caudal? ¿Los patrones atmosféricos apoyan la explicación sugerida por SST? ¿Un rezago, si lo usaron, es compatible con los procesos propuestos? Señalen posibles dependencias entre los campos climáticos: correlaciones separadas no representan necesariamente influencias independientes.

Relacionen las asociaciones con las bandas dominantes del punto 4, sin suponer que compartir un periodo demuestra conexión causal. Pueden contrastar una hipótesis concreta con un [índice climático documentado de NOAA PSL](#), como complemento a los mapas. La correlación simultánea describe asociación y no establece capacidad de pronóstico; una afirmación predictiva requiere evaluación fuera de muestra.

Síntesis de los puntos 4 y 5

Identifiquen las escalas dominantes de variabilidad y las regiones climáticas asociadas con la cuenca, sus cambios entre meses y su robustez. Distingan resultados sólidos, asociaciones exploratorias y explicaciones todavía no comprobadas. Reporten también la ausencia de patrones claros cuando corresponda.

Cierre de la tarea: integren los cinco puntos en una caracterización y clasificación hidroclimática sustentada: distribución y ciclo anual, relaciones lluvia-caudal, tendencias, escalas dominantes y asociaciones con el clima global. Expliquen qué aspectos de la hipótesis inicial se mantuvieron y cuáles cambiaron, y qué incertidumbres limitan la interpretación.

Uso de IA y responsabilidad del grupo

Aplica el **Nivel A: abierto** de la política de IA del semestre 202602. El curso exige usar estas herramientas con criterio: pueden apoyar la programación, depuración, exploración de métodos, figuras y redacción. Los tres integrantes deben entender el análisis y poder explicar sus decisiones.

No deleguen la realización completa del trabajo a una IA

No entreguen el PDF de esta guía o su rúbrica a Claude, Codex u otra herramienta con la instrucción de resolver íntegramente la tarea y luego presenten esa salida como su trabajo. Compartir la guía para comprender los requisitos o solicitar apoyo específico es compatible con el uso autorizado de IA; delegar las decisiones, la interpretación y la verificación del conjunto del trabajo no lo es.

El grupo debe formular sus preguntas, justificar las decisiones metodológicas, ejecutar y verificar el análisis, leer las fuentes citadas y construir la interpretación física. No presenten código que no puedan explicar, resultados que no hayan comprobado ni referencias que no hayan consultado. Declaren de manera concreta la contribución de la IA y la de cada integrante.

En la presentación deberán poder explicar sus figuras, rastrear un resultado hasta los datos y el código, justificar una decisión metodológica y discutir una limitación física. Conserven evidencia de sus comprobaciones y correcciones. El uso de IA por sí mismo no constituye una falta: se evaluarán la comprensión, la verificación, la transparencia y el cumplimiento de la política del curso.

La sección de uso de IA del informe incluirá la declaración establecida por la política, con un anexo de apoyo cuando sea necesario:

1. Herramientas utilizadas y versión, cuando se conozca.
2. Tareas concretas en las que intervinieron.
3. Resultados verificados y procedimientos de verificación.
4. Propuestas de la herramienta que rechazaron o corrigieron, si las hubo.

Verificar forma parte del trabajo

Ejecuten el código y lean sus mensajes. Una falla de descarga o de lectura debe quedar visible: no la sustituyan silenciosamente por datos sintéticos. Cada cifra y figura debe poder rastrearse a los archivos y procedimientos de la entrega. Reporten las anomalías y sus limitaciones con honestidad.

La política completa del curso rige las condiciones de integridad y evaluación. La presentación oral será **Nivel C: cerrado**, sin IA durante la evaluación.

Estructura del informe y entregables

Cada grupo debe entregar un informe escrito organizado en las siguientes secciones. Los cinco puntos de la tarea deben integrarse en esta estructura, con figuras y tablas citadas en el texto.

1. **Introducción.** Presenten la cuenca y su contexto hidrológico, la motivación, los objetivos y las preguntas o hipótesis del trabajo. Apóyense en bibliografía pertinente.
2. **Metodología.** Describan las fuentes y periodos de datos, control de calidad, tratamiento de faltantes, agregación mensual y procedimientos de los cinco puntos. Justifiquen las decisiones, supuestos y criterios de comparación, de modo que el análisis pueda reproducirse.
3. **Resultados y discusión física.** Presenten los hallazgos de los cinco puntos mediante figuras, tablas y texto. Relacionen los resultados con procesos físicos y con libros, artículos y otras fuentes técnicas; contrasten hipótesis, explicaciones alternativas, incertidumbres y limitaciones. Incluyan el esquema conceptual de la cuenca y la tabla de evidencias.
4. **Conclusiones.** Respondan los objetivos y preguntas iniciales, sintetizen la caracterización hidrológica y destaquen los resultados mejor sustentados y sus límites. No se limiten a repetir cifras ni introduzcan resultados nuevos.
5. **Uso de inteligencia artificial (IA).** Documenten herramientas y versiones, tareas en las que se utilizaron, verificaciones realizadas y propuestas corregidas o rechazadas. Indiquen las contribuciones de los tres integrantes. Esta sección cumple la declaración exigida por la política del curso; pueden añadir un anexo si necesitan ampliar la evidencia.

Incluyan además una **lista de referencias** correspondiente a las citas del texto y anexos cuando sean necesarios. La discusión física y las fuentes consultadas deben acompañar los resultados, no quedar relegadas a la bibliografía o a los anexos.

Entrega en un único archivo ZIP

Entreguen todo en un único archivo ZIP a través de Google Classroom el lunes 5 de octubre de 2026. El paquete debe contener el informe, los códigos y los datos de la cuenca efectivamente utilizados, **incluidos los datos de IMERG**. Los enlaces de descarga y los scripts de acceso complementan los archivos, pero no sustituyen la entrega de los datos usados.

- **Informe:** documento final en PDF, con las cinco secciones requeridas y las referencias.
- **Códigos:** scripts o cuadernos completos para reproducir el procesamiento, las tablas y las figuras. Incluyan dependencias y sus versiones, y utilicen rutas relativas dentro del paquete.
- **Datos:** archivos de entrada de precipitación, caudal y temperatura de la cuenca, delimitación utilizada, datos de IMERG y datos de ERA5/ERA5-Land o campos climáticos empleados. Incluyan los subconjuntos y periodos efectivamente analizados, con metadatos de fuente, versión, unidades y procesamiento; no es necesario adjuntar bases nacionales completas ni archivos ajenos al análisis.
- **Productos del análisis:** series mensuales procesadas, anomalías, tablas y figuras utilizadas en el informe.
- **README:** integrantes, descripción de las carpetas, procedencia de los datos, requisitos y orden de ejecución. Verifiquen que al descomprimir el ZIP se pueda reproducir el análisis sin depender de archivos que quedaron fuera de la entrega. No incluyan contraseñas ni credenciales de acceso.
- **Anexos de apoyo:** resultados complementarios, comprobaciones y evidencia adicional de uso de IA, cuando se requieran para respaldar el informe.

Presentación oral y ponderación

Las presentaciones comenzarán el **martes 29 de septiembre de 2026** y continuarán el **miércoles 30 de septiembre de 2026**. Cada grupo tendrá una **presentación oral de 15 minutos**, que representa el **50 % de la nota del trabajo**. El **50 % restante** corresponde al informe y al material reproducible entregado en el ZIP. Esta distribución es interna a la nota del trabajo.

Presenten las preguntas, los resultados principales, su explicación física y las conclusiones; seleccionen evidencia que integre los cinco puntos. Los tres integrantes deben comprender el análisis y estar preparados para explicar sus métodos, decisiones y limitaciones.

Rúbrica de evaluación

La nota del trabajo se compone de **50 % por el informe y el material reproducible del ZIP** y **50 % por la presentación oral de 15 minutos**. Los pesos son porcentajes de la **nota total del trabajo**. La interpretación física recibe **50 %** y el dominio y defensa del análisis otro **10 %**: juntos concentran 60 % de la nota.

Informe y material reproducible: 50 %

Criterio	Peso	Evidencia que se evaluará
Interpretación física e integración	25 %	Conexión entre resultados, procesos regionales y características de la cuenca. Integración de los cinco puntos, esquema conceptual, contraste de hipótesis, bibliografía pertinente y reconocimiento de explicaciones alternativas.
Calidad de datos y metodología	10 %	Procedencia, cobertura, control de calidad, agregación mensual, comparabilidad espacial y temporal, selección justificada de métodos y tratamiento de supuestos e incertidumbre.
Resultados de los cinco puntos	7 %	Análisis completos y coherentes, cálculos correctos, figuras y tablas legibles, unidades y periodos explícitos. Se valora la selección de evidencia relevante, no la cantidad de gráficos.
Reproducibilidad y entrega	5 %	ZIP con informe, códigos, datos usados —incluido IMERG—, productos y README. Posibilidad de rastrear y reproducir resultados sin archivos externos omitidos.
Comunicación y transparencia de IA	3 %	Estructura solicitada, claridad, citas y referencias verificables; declaración concreta del uso de IA, comprobaciones, correcciones y contribuciones de los integrantes.

Presentación oral: 50 %

Criterio	Peso	Evidencia que se evaluará
Comprensión y explicación física	25 %	Explicación propia de mecanismos, escalas y relaciones entre clima y respuesta de la cuenca. Capacidad de conectar figuras y resultados con procesos, sin limitarse a leer cifras o repetir definiciones.
Dominio y defensa del análisis	10 %	Capacidad de explicar decisiones, rastrear resultados, reconocer supuestos y discutir qué evidencia apoya o debilita una interpretación. Respuestas fundamentadas a preguntas cuando se formulen.
Síntesis y selección de evidencia	8 %	Presentación de una historia coherente que conecte objetivos, resultados principales de los cinco puntos y conclusiones, priorizando lo que permite comprender la cuenca.
Claridad y manejo del tiempo	5 %	Exposición comprensible, figuras legibles, organización y cumplimiento de los 15 minutos.
Preparación y coordinación del grupo	2 %	Coherencia entre las intervenciones y preparación de los integrantes para explicar el trabajo conjunto.

Niveles de desempeño y cálculo de la nota

Cada criterio se calificará entre 0 y 5, con una cifra decimal. Los siguientes niveles orientan la evaluación; pueden asignarse valores intermedios según la evidencia presentada.

Excelente: 4.5–5.0.

Cumple de forma rigurosa y autónoma. Conecta evidencia, mecanismo y contexto; contrasta alternativas y reconoce límites. En criterios técnicos, el procedimiento es correcto, verificable y bien justificado.

Sólido: 3.5–4.4.

Cumple lo esencial y sustenta sus decisiones. Presenta explicaciones pertinentes, aunque algunas conexiones, comprobaciones o limitaciones requieren mayor desarrollo.

Básico: 3.0–3.4.

Presenta los elementos principales, pero predomina la descripción. La justificación física o metodológica es parcial, o la evidencia no respalda completamente las conclusiones.

Insuficiente: 0.1–2.9.

Hay omisiones o errores importantes, explicaciones genéricas o afirmaciones sin respaldo. No demuestra comprensión suficiente del criterio evaluado o no permite verificar sus resultados.

Sin evidencia: 0.

El elemento requerido no se entrega o no se presenta evidencia evaluable para ese criterio.

Con w_i como el peso porcentual de cada criterio y n_i como su calificación entre 0 y 5:

$$N_{\text{trabajo}} = \sum_i \frac{w_i}{100} n_i, \quad \sum_i w_i = 100.$$

Qué se entiende por una buena interpretación física

Una explicación de alto desempeño identifica el resultado, propone un mecanismo pertinente, lo contrasta con datos y bibliografía y reconoce alternativas. Nombrar procesos como ENSO, infiltración o cambio climático sin demostrar su pertinencia no constituye una explicación suficiente. Un resultado sin tendencia o correlación significativa puede obtener la máxima calificación si el análisis es correcto y su interpretación está bien sustentada.

No se premia la complejidad del código, la cantidad de modelos o la apariencia de las figuras por encima de la comprensión. La asistencia de IA no reduce por sí sola la calificación: se evalúan la verificación, la transparencia y el dominio del trabajo, conforme a la política del curso.

Los criterios se aplican al componente escrito y al oral según la tabla. No implican penalizaciones automáticas adicionales. El tratamiento de incumplimientos de integridad se rige por la política del curso.

Anexo. Directorio de proyectos CAMELS

CAMELS significa *Catchment Attributes and Meteorology for Large-sample Studies*. Es una familia de iniciativas; cambian las variables, los productos meteorológicos, las versiones y los criterios de selección entre países.

Directorio ampliado: consulta del 17 de septiembre de 2026. Se identificaron **20 colecciones nacionales, seis extensiones y siete bases afines**. Los enlaces azules son clicables y llevan al repositorio o portal de acceso y a la documentación. Las cifras corresponden a las versiones descritas; cada cuenca debe cumplir los límites de área, registro y faltantes de esta guía. Algunas colecciones cortas requieren registros adicionales compatibles. Los preprints se identifican como tales.

América

CAMELS-US — Estados Unidos 671 cuencas en la colección de referencia. Ofrece varios forzamientos meteorológicos. Descargar las series de caudal observado y elegir un producto de precipitación; los archivos de salida de modelos no son observaciones.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-BR — Brasil 897 cuencas seleccionadas. El repositorio separa caudales observados, simulados, precipitación y temperatura. Usar `streamflow_selected_catchments`, `precipitation` y `temperature`, junto con atributos y delimitaciones.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-CL — Chile 516 cuencas en la publicación original, con gran diversidad climática. El portal de CR2 ofrece distintas versiones: registrar cuál se descarga y revisar cobertura, nieve y glaciares.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-COL — Colombia 347 estaciones en el manuscrito; incluye caudal observado, precipitación y temperatura. Artículo disponible como preprint en revisión. Comprobar el periodo común de la estación seleccionada.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-PE — Perú 136 cuencas en el preprint de 2026. Contiene caudal observado y simulado: seleccionar y documentar las observaciones. Ofrece series hidroclimáticas y atributos de cuenca.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

Oceanía y Asia

CAMELS-AUS v2 — Australia 561 cuencas; la segunda versión extiende las series hasta 2022. Revisar la disponibilidad y las banderas de calidad de cada estación, particularmente en cuencas intermitentes.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-NZ — Nueva Zelanda 369 cuencas, con información diaria y horaria. En 14 estaciones los caudales requieren permiso del proveedor y sus archivos están vacíos; elegir una estación con datos accesibles y suficientes.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-IND — India peninsular 472 cuencas; 228 tienen caudal observado en más del 30 % de 1980–2020. Ese porcentaje no garantiza meses completos. Separar caudal observado y predicciones, y comprobar continuidad.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-KR — Corea del Sur 282 cuencas en el preprint de 2026. Incluye series diarias observadas y reconstruidas mediante modelos. Identificar su procedencia; es una colección distinta de CAMELSH-KR, incluida más adelante.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

El periodo del proyecto no es el periodo de su cuenca

Un intervalo publicado para toda una base no implica que cada estación tenga registros completos durante esos años. Antes de elegir, comprueben el solapamiento real entre precipitación y caudal, cuántos meses utilizables quedan y si la temperatura corresponde al mismo periodo.

Europa occidental y central

CAMELS-GB v2 — Gran Bretaña 671 cuencas. Actualización publicada en 2026, con series diarias de 1970–2022 y datos adicionales. La cobertura efectiva varía por estación y variable.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-FR — Francia 654 cuencas, con series diarias hidroclimáticas de 1970–2021 en la publicación. Los atributos permiten examinar relieve y posibles controles sobre el régimen.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-DE — Alemania 1582 estaciones en la publicación original. El registro varía por estación. La base incluye simulaciones HBV y LSTM además de observaciones: usar caudales medidos para esta tarea.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-CH — Suiza y cuencas transfronterizas 331 unidades: 298 cuencas fluviales y 33 lagos. Para esta tarea seleccionar una cuenca con caudal observado en la salida; no confundir niveles de lago con caudales.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-LUX — Luxemburgo y entorno 56 cuencas anidadas; datos de 2004–2021 en el pre-print. Esta edición, por sí sola, no cumple los 25 años mínimos: requiere una extensión compatible y documentada del registro.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

Europa septentrional, oriental y España

CAMELS-SE — Suecia 50 cuencas con precipitación, temperatura y caudal; periodo 1961–2020. Revisar el papel de la nieve al interpretar el desfase entre precipitación y caudal.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-FI — Finlandia 320 cuencas; publicación de 2026. Incluye distintos grados de regulación, que deben considerarse al interpretar el ciclo anual.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-DK — Dinamarca 3330 cuencas, pero solo 304 estaciones con caudal observado en la publicación. El resto no cumple automáticamente el requisito de caudal medido.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-CZ — Chequia Colección publicada en Zenodo con series y atributos. Consultar la descripción y los archivos del repositorio para establecer la cobertura de la cuenca elegida.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-PL — Polonia 354 cuencas; repositorio publicado en 2026. Incluye observaciones y simulaciones HBV/LSTM. La ficha describe los archivos y contiene documentación; no equiparar el depósito con una publicación arbitrada.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-ES — España 269 cuencas; disponible como extensión de Caravan. Revisar la procedencia de los forzamientos meteorológicos y el periodo común con el caudal.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

Extensiones espaciales, horarias y de química

Estas seis colecciones complementan bases nacionales; no representan seis países adicionales. Las extensiones horarias exigen controlar los intervalos de integración y la completitud.

CAMELS-SPAT — Estados Unidos y Canadá 1426 cuencas; amplía la información espacial para estudios distribuidos. Puede requerir más procesamiento que las series ya promediadas sobre la cuenca.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELSH — Estados Unidos Colección horaria. El enlace corresponde a la parte con observaciones; existen también productos sin caudal observado. Agregar a diario antes del análisis mensual y revisar faltantes.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELSH-KR — Corea del Sur 178 cuencas con datos horarios de 2000–2019 y atributos. Esta edición no alcanza por sí sola los 25 años mínimos; requiere una extensión compatible y agregación temporal consistente.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-DE-1h — Alemania 1611 cuencas con series horarias, pronósticos meteorológicos y atributos. Preprint de 2026; distinguir observaciones, simulaciones y pronósticos.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-Chem — Estados Unidos Extensión de química del agua y de la atmósfera. Para la tarea, combinar con las series diarias de CAMELS-US mediante identificadores documentados.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CAMELS-CH-Chem — Suiza Extensión de química del agua para 115 cuencas. Complementa CAMELS-CH; comprobar correspondencia de estaciones y disponibilidad de las series diarias necesarias.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

Bases afines y vías complementarias de acceso

Las siguientes bases amplían las opciones geográficas. No se presentan como nuevos proyectos nacionales CAMELS.

Caravan — Global Integra colecciones regionales en un formato común. El repositorio oficial enlaza las versiones de datos; los forzamientos basados en ERA5-Land pueden diferir de los CAMELS nacionales.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

GRDC-Caravan — Global Amplía Caravan con estaciones del Global Runoff Data Centre. Filtrar por área, cobertura y condiciones de uso.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CABra — Brasil 735 cuencas; alternativa brasileña con atributos y series hidroclimáticas. Es una base distinta de CAMELS-BR.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

HYSETS — América del Norte 14425 cuencas de Estados Unidos, Canadá y México en la publicación. Filtrar cuencas grandes y revisar el origen de cada producto meteorológico.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

LamaH-CE — Europa central 859 cuencas en la publicación. Ofrece series diarias y horarias; distinguir cuencas completas de áreas intermedias en redes anidadas.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

LamaH-Ice — Islandia 107 cuencas en la publicación. Incluye información de nieve y glaciares; los registros pueden presentar interrupciones asociadas al hielo.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

CCAM — China Atributos y meteorología para miles de cuencas, con caudal disponible solo para un subconjunto. Verificar acceso a caudal observado antes de seleccionar.

[Datos / acceso oficial](#) | [Publicación / documentación](#)

Iniciativas anunciadas y recursos de seguimiento

- **CAMELS-Nordic**: iniciativa presentada para Noruega y Suecia. El anuncio no garantiza acceso inmediato a una colección descargable; confirmar repositorio antes de escogerla.
- **CAMELS-PLUS**: iniciativa de flujos de trabajo reproducibles. No se cuenta como otra colección nacional independiente.
- **Colección temática de Earth System Science Data**: reúne publicaciones de esta familia y facilita consultar actualizaciones.

Registrar exactamente qué se descargó

Guarden el nombre de la base, versión, DOI o enlace, fecha de descarga, código de estación y descripción de las variables. Si usan Caravan, indíquenlo: compartir un nombre de cuenca con un CAMELS nacional no implica tener los mismos forzamientos. La [comparación entre CAMELS y Caravan](#) documenta estas diferencias.